

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

우분투 GPU 서버 기반 딥러닝 개발 실전 활용 경험 공유

한신대학교 AI.SW 대학

박소영, 김선만

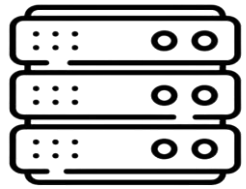
2025.12.11

1.개요(서버와 유저 PC)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

GPU 서버 / 유저 PC

서버가 있는건 아는데 일단, 어떻게 접속해야 하나요? 딥러닝 모델 학습하고 싶습니다.



GPU server



User 1



User 2



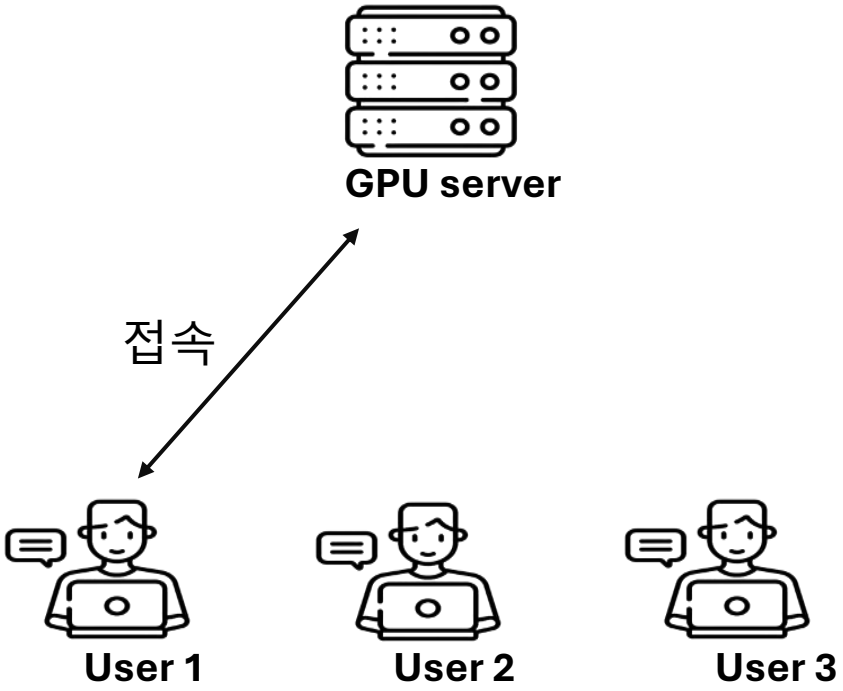
User 3

2.개요(SSH 터미널 툴)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

첫 단계: 터미널로 서버에 '들어가는 법'

유저 PC에서 GPU 서버 접속 : SSH 터미널 툴



툴 이름	특징	난이도	추천 대상
Windows Terminal	기본제공, 다기능, 빠른 성능	중	누구나
MobaXterm	SFTP 통합, 올인원 SSH 툴	하	DevOps, 인프라
Termius	호스트관리, 클라우드 동기화	하	서버 여러 대 관리자
PuTTY	**초경량, 기본기능 중심**	**중**	**고전 터미널 유저**

※ VS Code Remote - SSH를 병행해서 사용-코딩 개발

3. PuTTY 설치 및 접속 방법(1)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

윈도우에서 GPU 서버에 접속할 때 가장 많이 쓰는 도구: PuTTY

1. 아래 링크에서 사용자 PC의 버전에 맞는 PuTTY exe 파일을 다운로드합니다.
   일반적으로 64-bit x86을 설치합니다.

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html



Download PuTTY: latest release (0.83)

Home | FAQ | Feedback | Licence | Updates | Mirrors | Keys | Links | Team
Download: **Stable** · Snapshot | Docs | Privacy | Changes | Wishlist

This page contains download links for the latest released version of PuTTY. Currently this is 0.83, released on 2025-02-08.

When new releases come out, this page will update to contain the latest, so this is a good page to bookmark or link to. Alternatively, here is a permanent link to the 0.83 release.

Release versions of PuTTY are versions we think are reasonably likely to work well. However, they are often not the most up-to-date version of the code available. If you have a problem with this release, then it might be worth trying out the development snapshots, to see if the problem has already been fixed in those versions.

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (except the new and slightly experimental Windows pterm).

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the FAQ entry.)

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download at the Microsoft Store; they usually take a few days to appear there after we release them.

MSI ('Windows Installer')

64-bit x86:	putty-64bit-0.83-installer.msi	(signature)
64-bit Arm:	putty-arm64-0.83-installer.msi	(signature)
32-bit x86:	putty-0.83-installer.msi	(signature)

Unix source archive

.tar.gz:	putty-0.83.tar.gz	(signature)

Alternative binary files

The installer packages above will provide versions of all of these (except PuTTYtel and pterm), but you can download standalone binaries one by one if you prefer.

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the FAQ entry.)

putty.exe (the SSH and Telnet client itself)

64-bit x86:	putty.exe	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(signature)

4. PuTTY 설치 및 접속 방법(2)

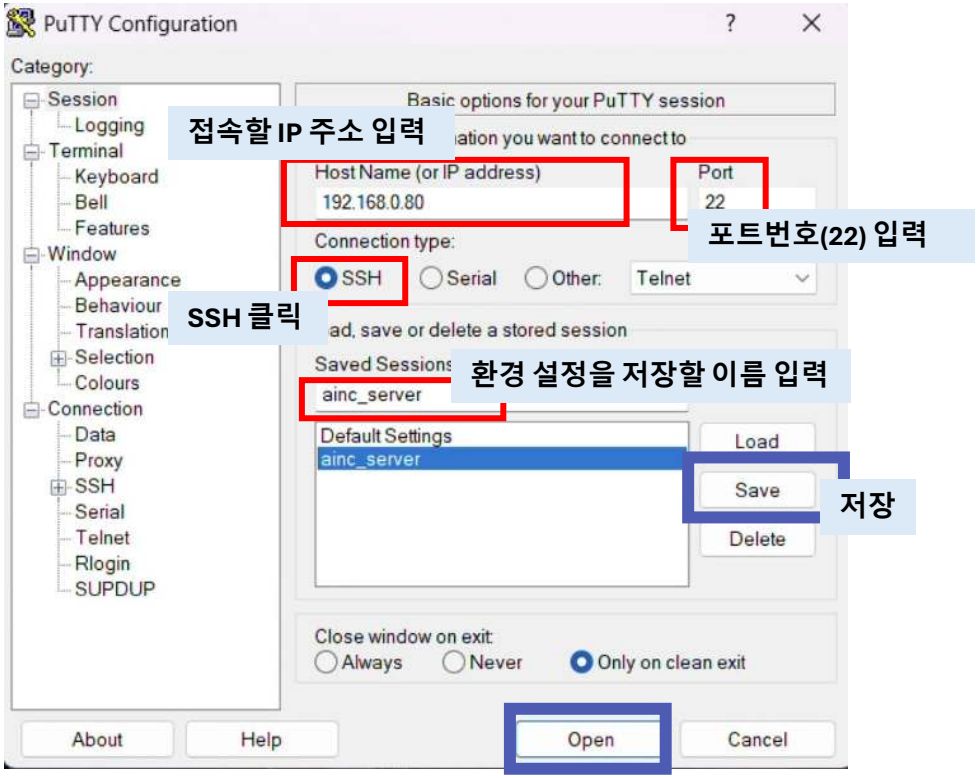
AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

한 번만 설정해 두면, 이후에는 클릭 한 번으로 서버 접속 가능

2. exe 파일 설치 후 실행하면 뜨는 창에 접속할 서버 정보를 입력합니다.

초기 1회 서버 정보를 저장해두면, 이후로는 저장된 정보를 클릭하여 별다른 설정 없이 서버로 바로 연결 가능합니다.

예시 화면

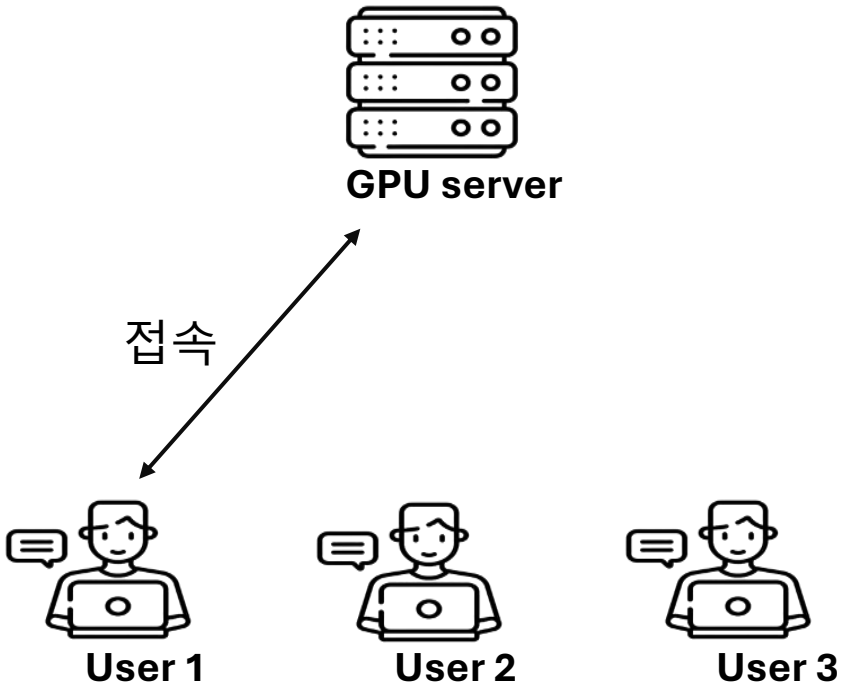


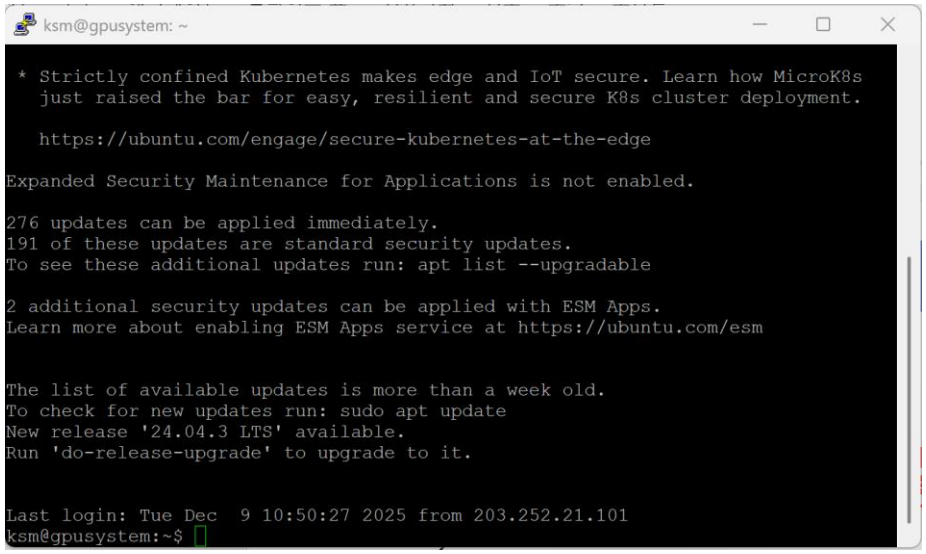
저장 후에는 세션 선택해서 Open 만 누르면 연결됨

5. PuTTY 설치 및 접속 방법(3)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

유저 PC에서 GPU서버 접속 :





접속은 했는데, 내 PC에 있는 코드와 데이터를 서버로 어떻게 옮기고 다시 받아올 수 있나요?

→ 다음: SAMBA로 서버를 내 PC 폴더처럼 사용하기

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

SAMBA

윈도우 폴더에서 리눅스(혹은 리눅스에서 윈도우 폴더)로 파일을 쉽게 옮기기 위해 활용하는 프로그램

1. Samba 설치

sudo apt-get install samba

2. 사용자 및 비밀번호 설정

sudo adduser [new_user] #계정생성

sudo smbpasswd -a [new_user] #비밀번호설정

```
ainc@hsaincserver:~$ sudo smbpasswd -a ainc
New SMB password:
Retype new SMB password:
```

비밀번호는 입력된 값이 화면에 보여지지 않습니다.

- 삼바 계정은 서버 계정과 별개로 설정하지만, 관리 편의상 동일한 이름·비밀번호 사용을 권장

7. [homes] 설정(1)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

[homes] 설정만 해두면, 각 사용자는 자동으로 '자기 home 폴더'에 연결된다.

3. 공유 폴더 설정(smb.conf 설정파일 수정)

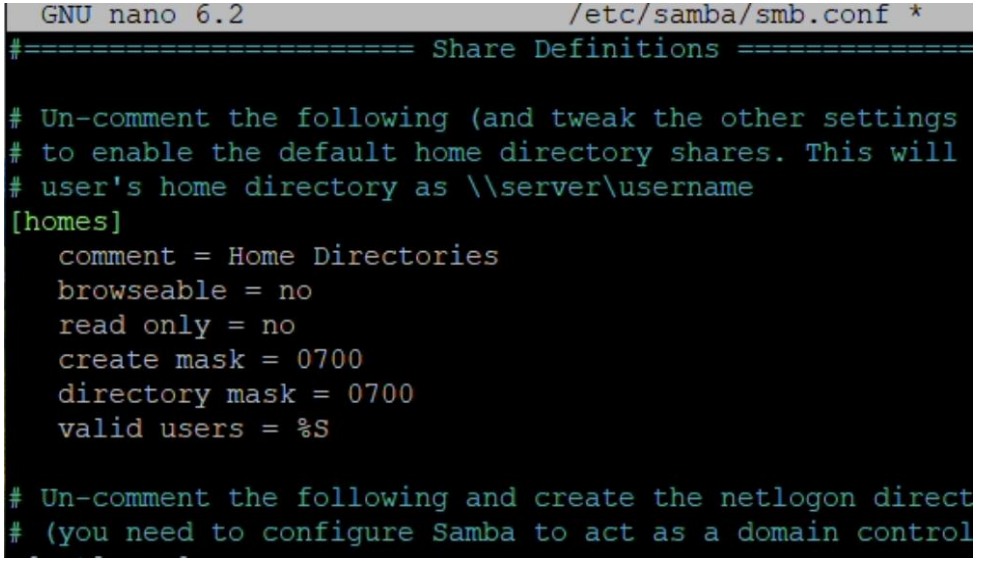
sudo nano /etc/samba/smb.conf

[homes]는 사용자가 자신의 username으로 접속했을 때 개인 홈 디렉토리(/home/username)로 자동 연결

나노 편집기에서 [homes] 가 주석 처리 되어 있을 경우 주석을 지우고 아래와 같이 설정

```
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   valid users = %S
```

파일 저장 및 nano 편집기 종료



8. [homes] 설정(2)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

```
  GNU nano 6.2                    /etc/samba/smb.conf *
#======================= Share Definitions =======================

# Un-comment the following (and tweak the other settings
# to enable the default home directory shares. This will
# user's home directory as \\server\username
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   valid users = %S

# Un-comment the following and create the netlogon direct
# (you need to configure Samba to act as a domain control
```

home 디렉토리 설정

Browseable

yes로 설정하면 네트워크에 들어갔을 때 누구나 폴더 존재를 확인 가능

read only = no

파일 업로드 및 수정 가능

mask = 0700

다른 팀원이 내 학습 데이터나 코드를 볼 수 없음

valid users = %S

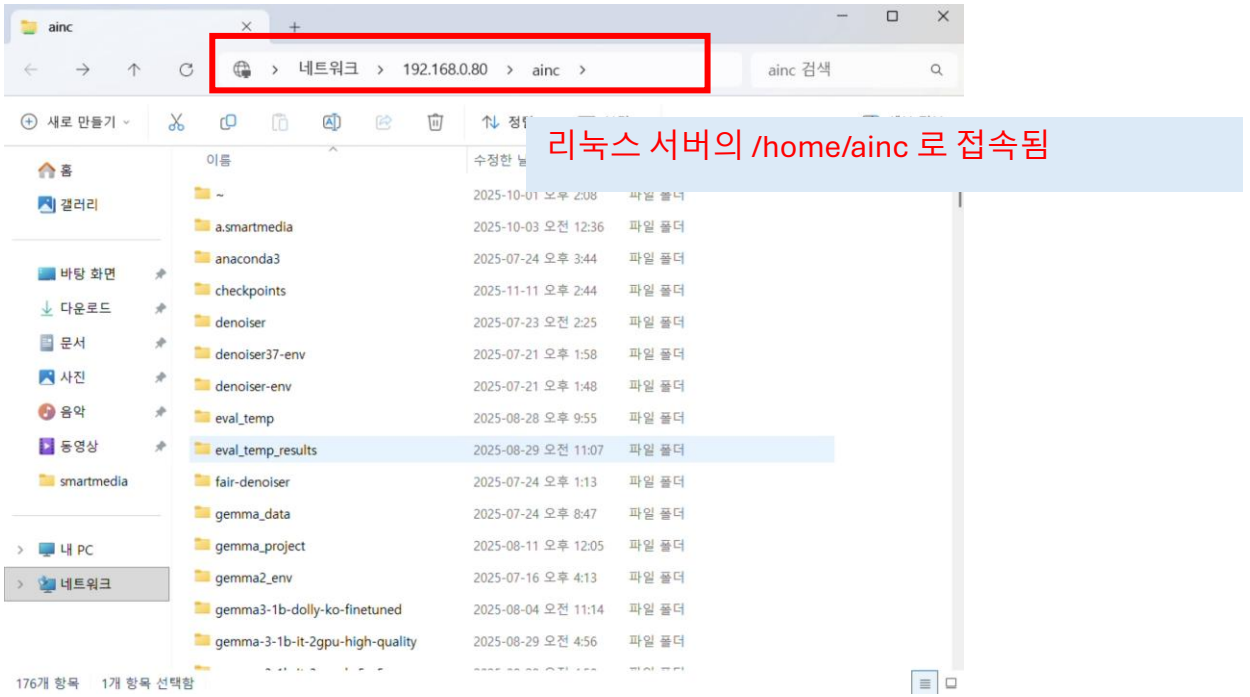
접속한 ID와 폴더 주인이 일치할 때만 접속 허용

9. [homes] 설정(3)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

관리자가 homes를 한 번만 설정해두면, 사용자는 자신의 홈 디렉토리만 쓰면 됩니다.

서버의 /home/사용자ID 폴더가 윈도우 탐색기에서 개인 네트워크 드라이브로 보이게 됩니다.

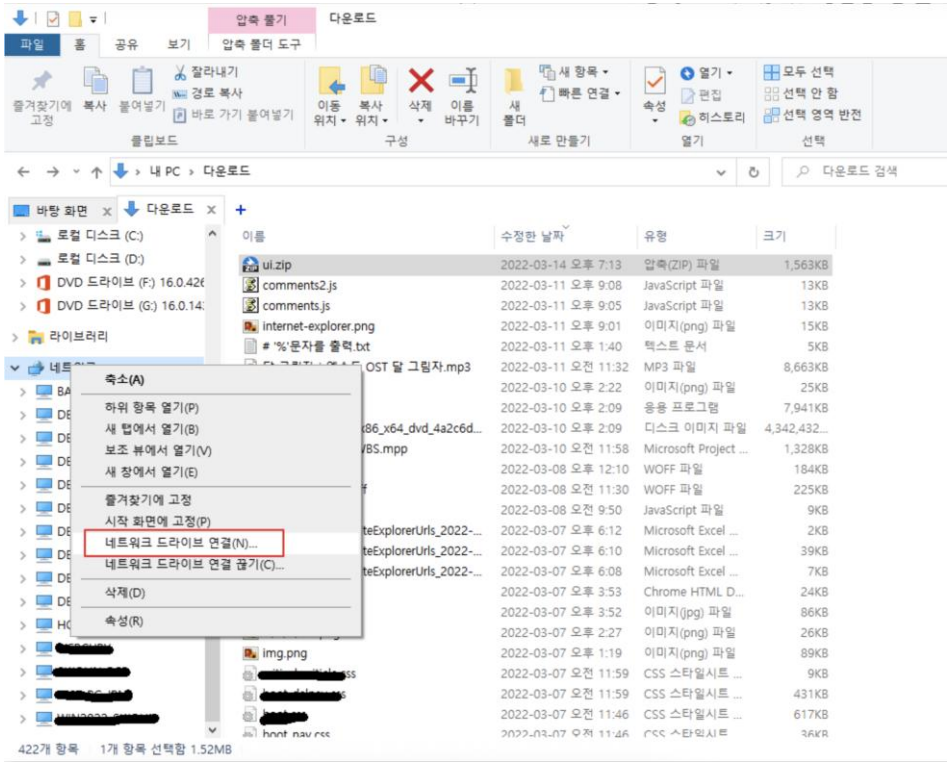


10. SAMBA 기반 접속 : 윈도우 네트워크 드라이브 (1)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

윈도우 탐색기에서 '네트워크 드라이브 연결'로 서버 폴더 붙이기

1. 윈도우 탐색기 → 왼쪽 사이드바 '네트워크' 우클릭 → [네트워크 드라이브 연결] 선택



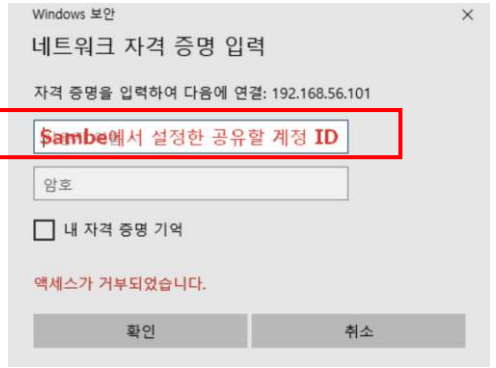


11. SAMBA 기반 접속

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

서버 계정으로 로그인하면, 내 홈 디렉토리가 윈도우 드라이브처럼 보입니다.

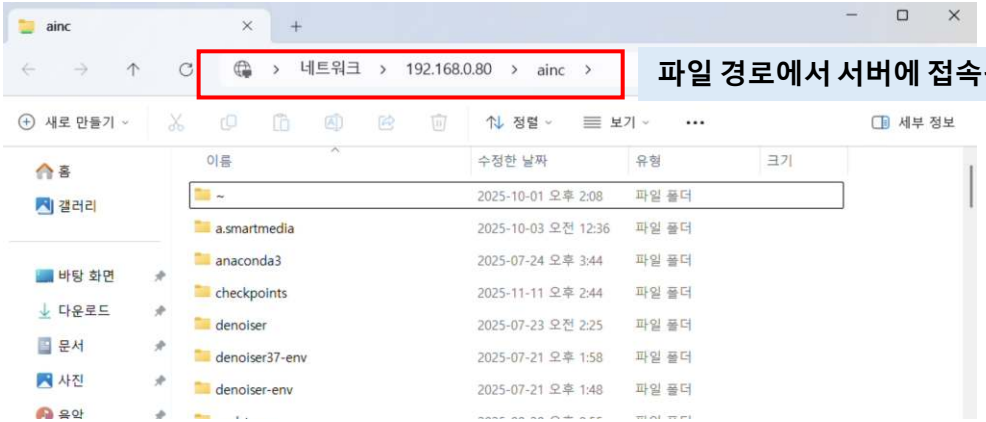
2. 네트워크 드라이브를 연결하면 자격 증명 입력 창이 아래와 같이뜨는데, 서버에 등록했던 계정의 아이디와 암호를 입력합니다.





"자격 증명 기억"을 체크하면
다음부터는 암호를 다시 묻지 않습니다.

3. 비밀번호를 입력하여 연결이 완료되면, 서버의 파일 목록을 확인할 수 있습니다.

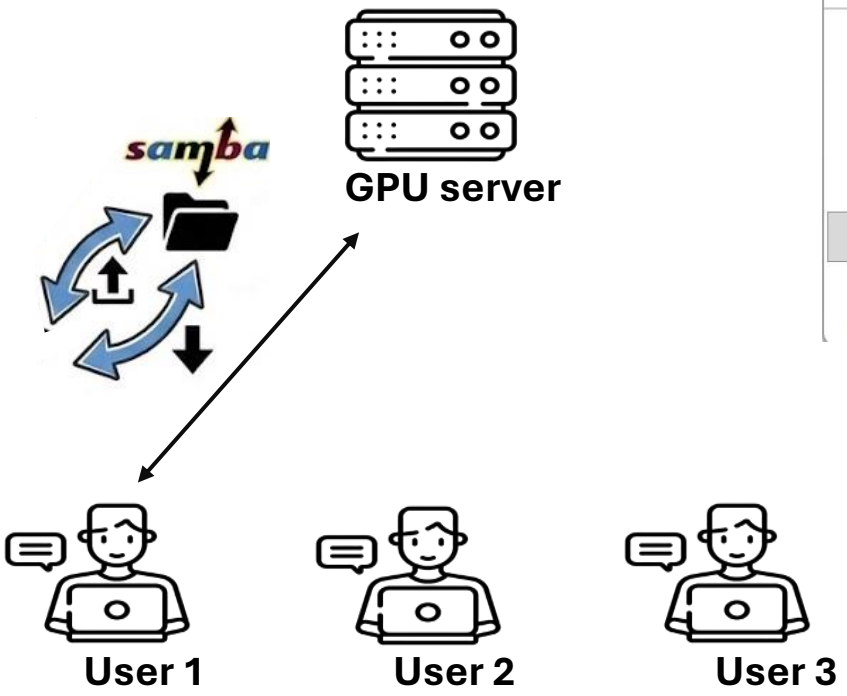


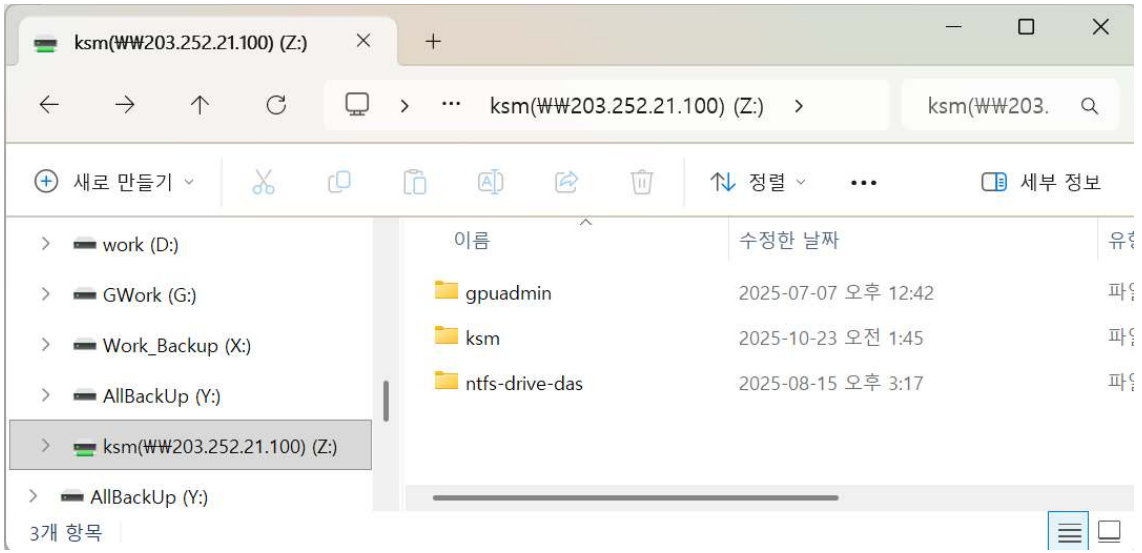
파일 경로에서 서버에 접속됨을 확인

12. SAMBA 후, 바로 파이썬 실행?

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

유저 PC에서 GPU서버 접속 :





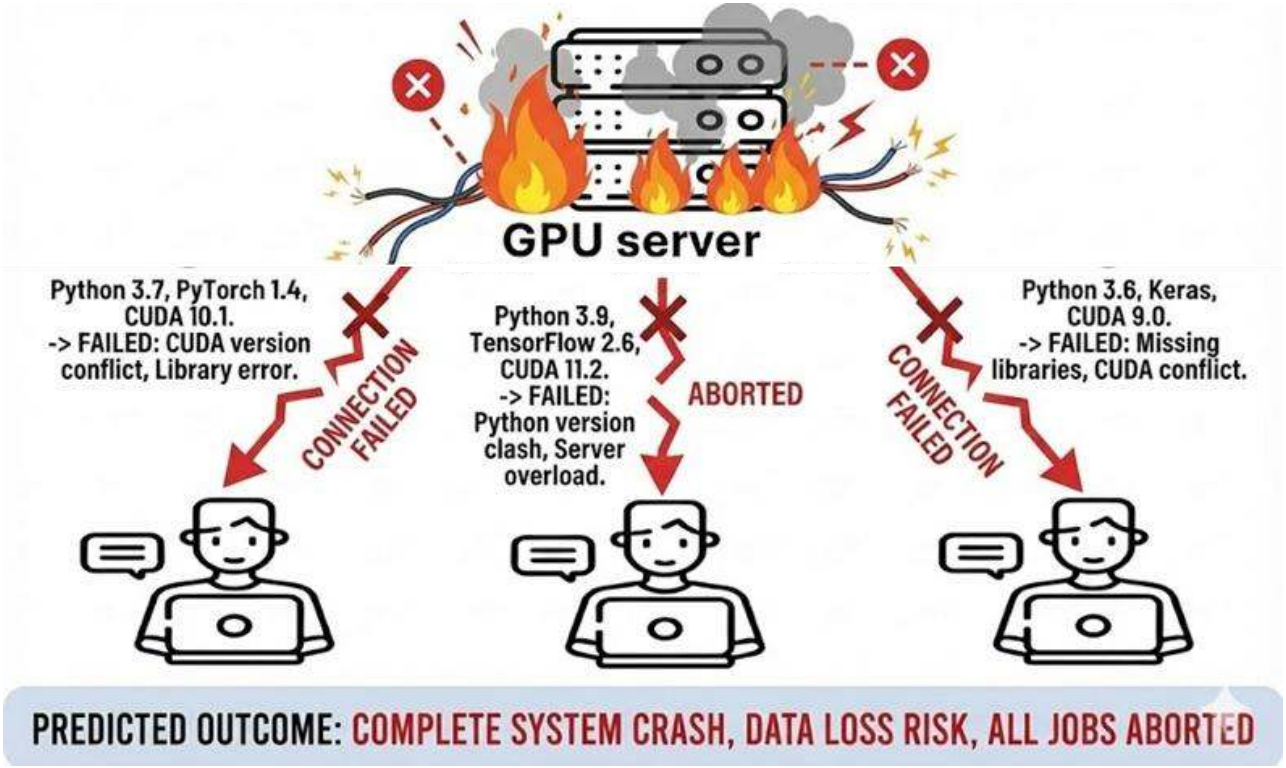
삼바로 서버 폴더를 연결해 두었는데, 이제 파이썬 파일만 올리고 바로 실행하면 되는지 궁금합니다

→ 모델마다 필요한 환경(CUDA, 라이브러리 버전 등)이 달라 추가 설정이 필요합니다.

13. 선행 연구 재현 & 환경 문제

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

모델마다 CUDA·라이브러리 버전 등 의존성이 달라, 하나의 서버 환경에 단순히 모두 섞어 쓰기 어려움



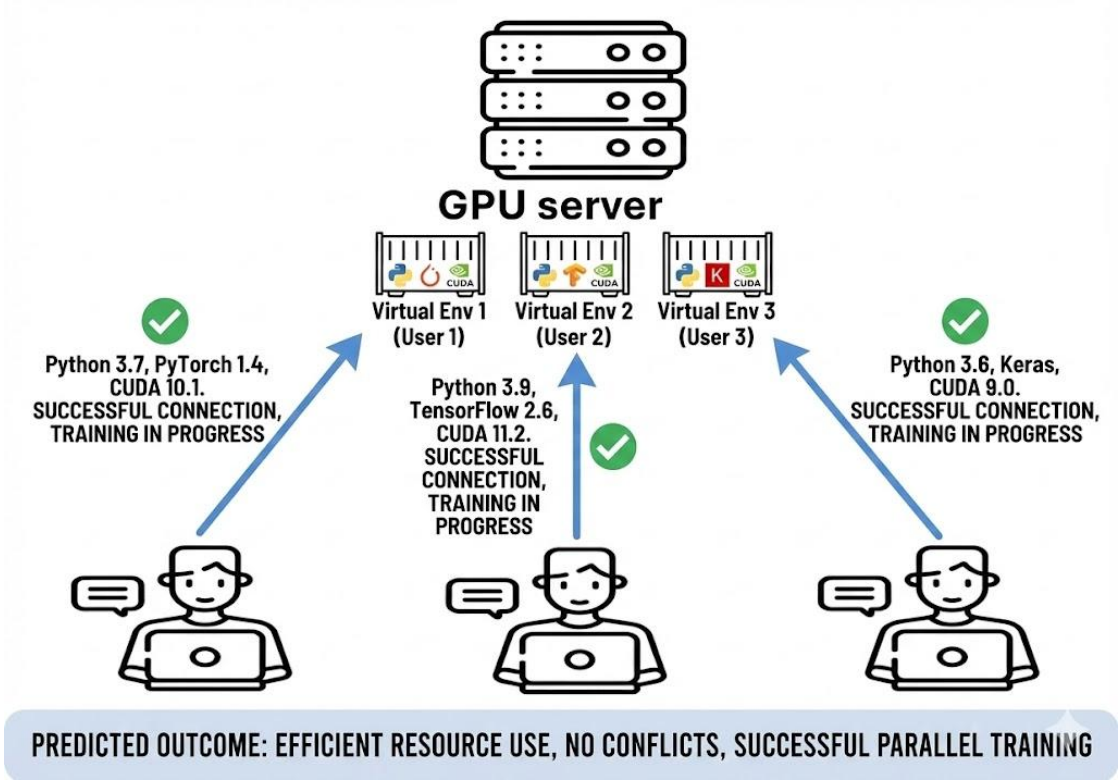
- 기존 연구 결과를 동일한 환경에서 재현해야만,
- 그 위에서 성능을 비교하고 후속 연구를 설계할 수 있습니다.

14. 아래와 같이 가상환경...

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

그래서, 서버에서는 '가상환경' 위에서 작업하는 것이 안전

서버에서 각 프로젝트를 서로 다른 가상환경(Docker) 위에서 실행하도록 설계



가 상 환 경 을 사 용 해 야 하는것은 알고 있는데, 그럼 아나콘다 사용하면 되요?

15. Docker vs Conda

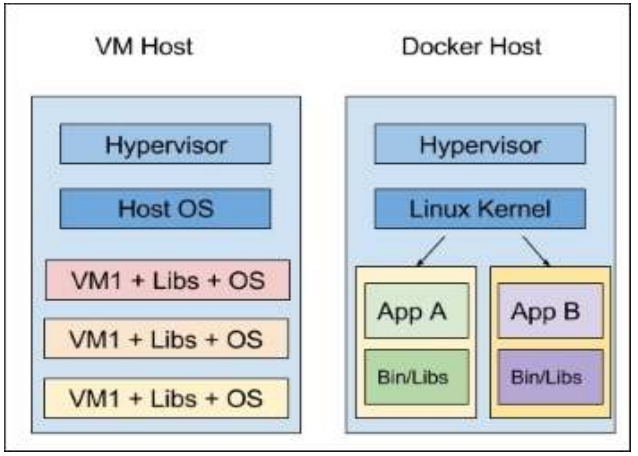
AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

'도커=통째 가상머신', 아나콘다=파이썬만 분리

→ 개인 노트북에서는 Conda, 공용 GPU 서버에서는 Docker

가상환경 도커(Docker)

GPU를 제어하는 CUDA, 연산을 가속하는 cuDNN 같은 시스템 소프트웨어가 필요합니다.이것까지 포함해 환경을 통째로 격리하고 싶을 때 Docker를 사용합니다.



아나콘다 vs 도커

아나콘다는 파이썬 패키지와 라이브러리 버전만 격리하여 소프트웨어 의존성을 관리	도커는 운영체제, CUDA, 시스템 설정까지 통째로 격리

파이썬 가상환경?

16. Docker 이미지 다운로드

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

필요한 환경은 Docker Hub에서 이미지로 가져옵니다.

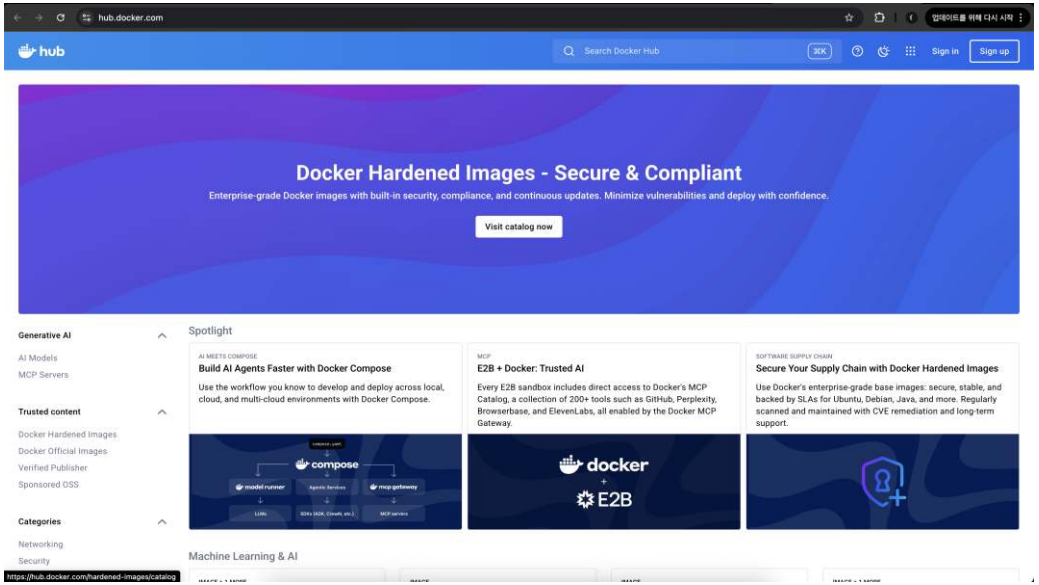
도커 허브(https://hub.docker.com/search?q=) 에서 필요한 이미지를 다운로드합니다.

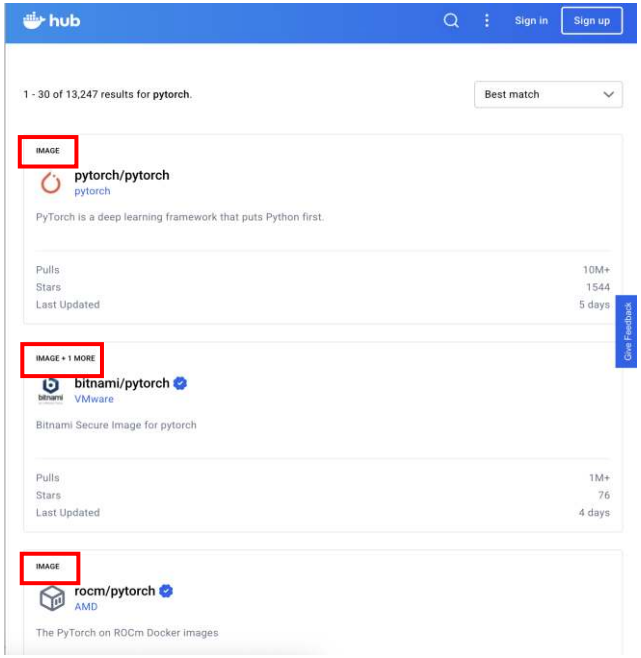
docker pull <이미지_이름>[:<태그>]

예시 1) docker pull pytorch/pytorch:latest

예시 2) docker pull pytorch/pytorch:2.3.0-cuda12.1-cudnn8-runtime

예시 3) docker pull ubuntu





17. Docker 이미지 확인

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

다운로드된 이미지 목록들을 'docker images'로 확인함

docker images

```
ainc@hsaincserver:~$ docker images

IMAGE                                                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
gemma-finetune-env:latest                            1e061a56a4c5       10.3GB             0B   U
gemma-finetune-image:latest                          1e061a56a4c5       10.3GB             0B   U
gemma-finetune-v2:latest                             eb6bfb1954d9       9.22GB             0B
hello-world:latest                                   74cc54e27dc4       10.1kB             0B   U
kobem30002/denoiser-dev:latest                       1b95daed402b       18.7GB             0B   U
nvcr.io/nvidia/nemo:24.01.01                         329884f53256       37.5GB             0B
nvcr.io/nvidia/pytorch:23.10-py3                     d6779f3e7f3f       22.1GB             0B   U
nvcr.io/nvidia/pytorch:24.06-py3                     7598d7ac994b       19.2GB             0B
nvcr.io/nvidia/pytorch:24.07-py3                     50c3221ab3e0       20.2GB             0B
nvidia/cuda:11.8.0-base-ubuntu22.04                  1e75b7decac0        239MB             0B
nvidia/cuda:12.3.0-runtime-ubuntu22.04               3f746cb1865b        2.2GB             0B
nvidia/cuda:12.4.1-base-ubuntu22.04                  ca14dc8401b6        244MB             0B
python:3.7                                           16d93ae3411b        994MB             0B   U
pytorch/pytorch:2.3.0-cuda12.1-cudnn8-runtime        639acf27b78e       7.71GB             0B
pytorch/pytorch:2.3.1-cuda12.1-cudnn8-runtime        2d1dee23cc95        7.7GB             0B
pytorch/pytorch:latest                               bbb948040751        7.6GB             0B   U
ubuntu:latest                                        65ae7a6f3544       78.1MB             0B   U
```

18. Docker run (컨테이너 생성·실행)

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

docker run 명령어를 통해, '가상환경, 즉 컨테이너' 를 생성함

새로운 컨테이너 생성 및 실행

```
docker run
 -d
  --gpus all \
  --name deepfilternet-dev \
  --shm-size=64G \
  -v /home:/home \
  -v /mnt/ntfs-drive-das:/das_data  \
  deepfilternet-trainer \
  tail -f /dev/null

  -p 8888:8888 \
```

옵션	의미 (한 줄 요약)	연구실 활용 예시
-d	백그라운드 실행	터미널을 꺼도 학습이 멈추지 않고 계속 돌게 함
-v	폴더 연결 (마운트)	내 컴퓨터의 데이터/코드를 컨테이너 안으로 동기화 (파일 보호)
-p	포트 연결	주피터 노트북(8888)이나 텐서보드(6006)를 웹 브라우저로 볼 때
--gpus	GPU 사용 권한	all로 설정해야 딥러닝 학습 시 GPU 가속 가능
--name	이름 지정	컨테이너에 my-lab 같은 쉬운 이름을 붙여 관리하기 편하게 함
-it	터미널 진입 모드	컨테이너 안으로 직접 들어가서 명령어를 칠 때 (/bin/bash와 짝꿍)

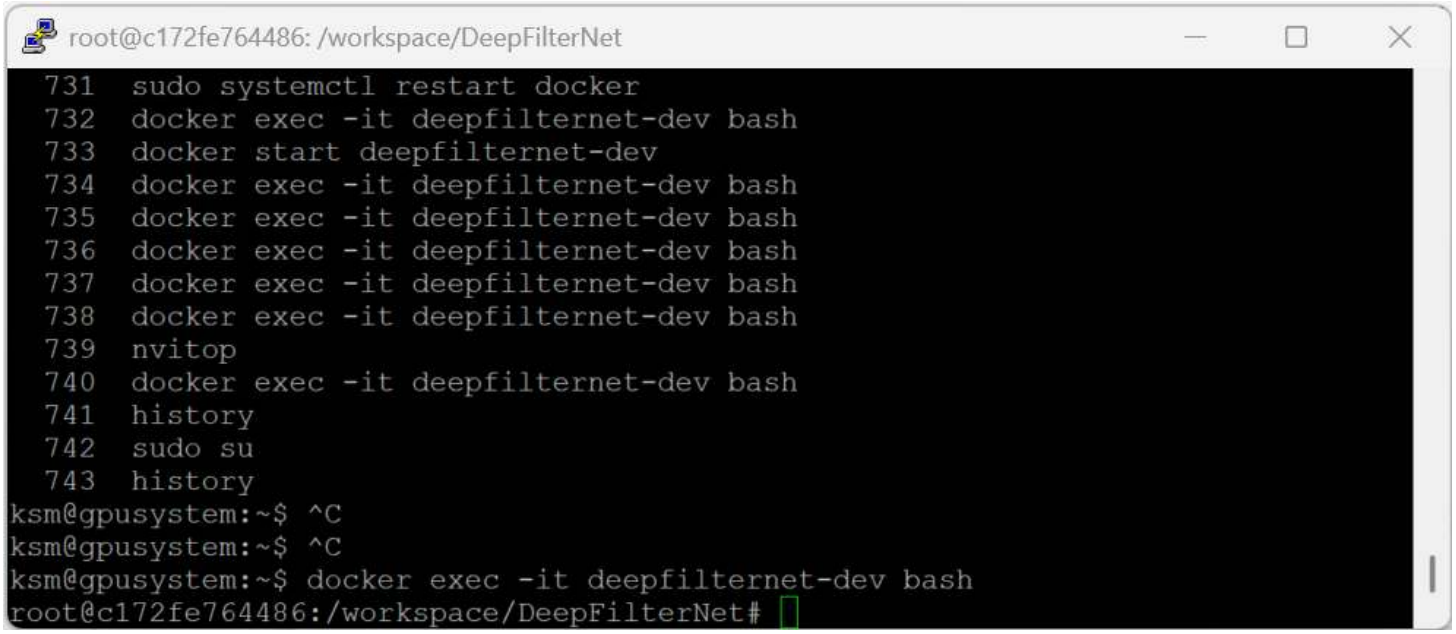
20. docker start / exec

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

이미 만든 컨테이너는 활성화 후 들어가면 됨

docker start deepfilternet-dev

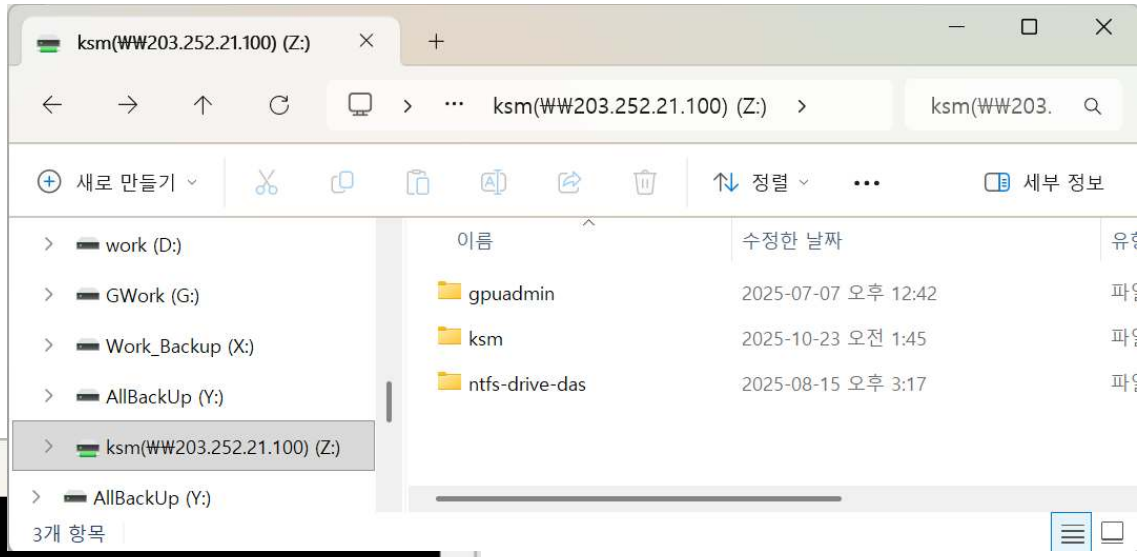
docker exec -it deepfilternet-dev bash

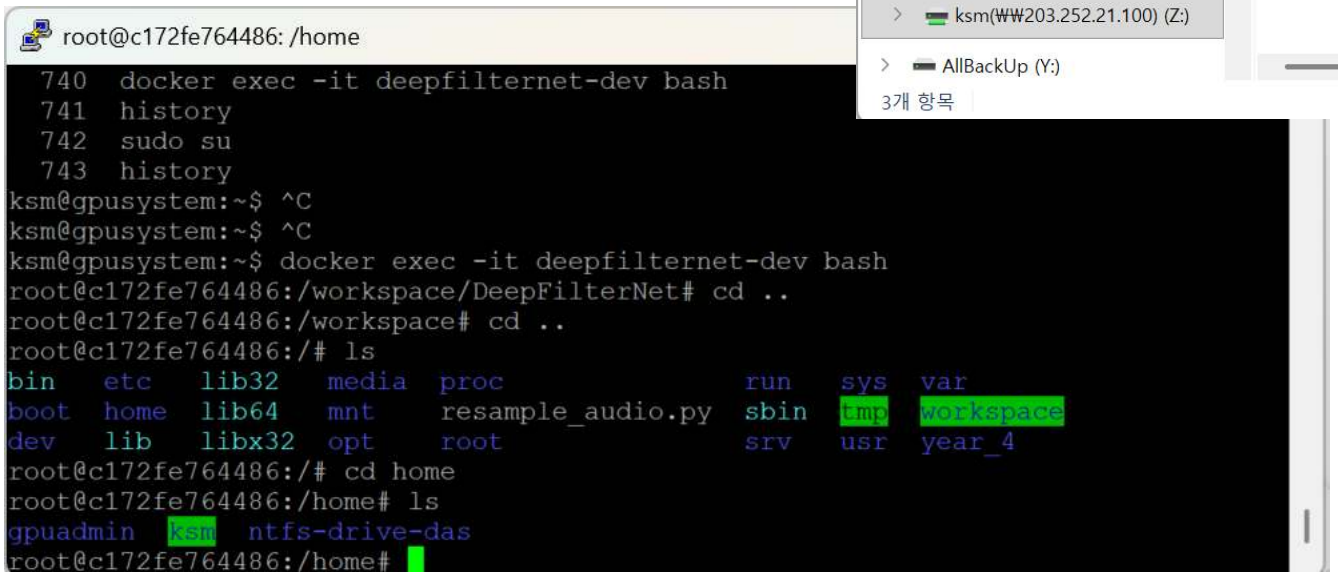


21. Docker 이미지 다운로드 및 컨테이너 환경 구축

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

발표자가 실제로 사용하는 Docker 학습 환경 예시

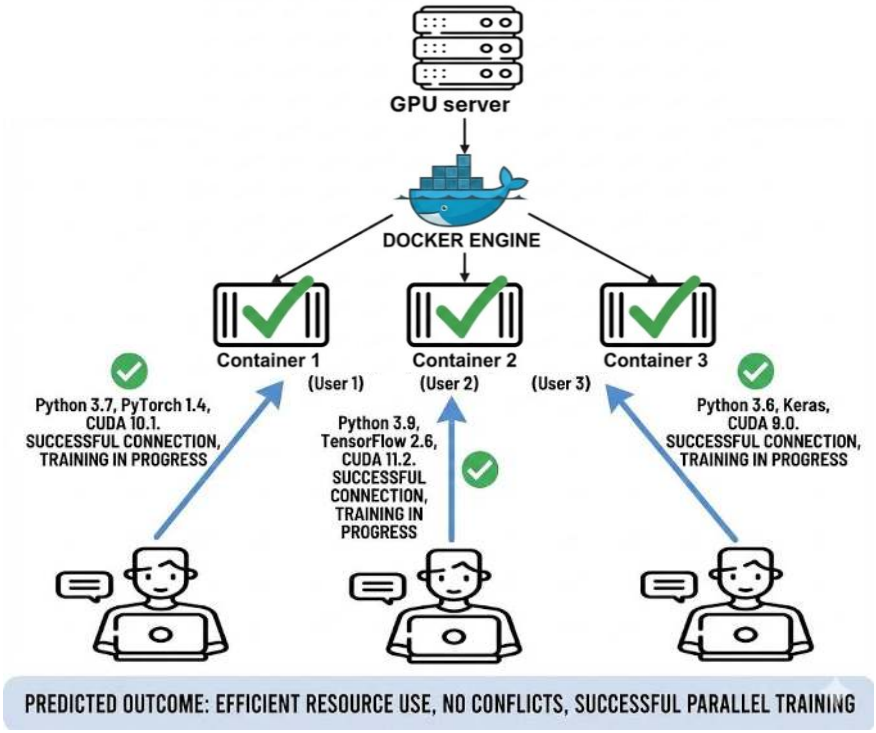




22. Docker 이미지 다운로드

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

https://hub.docker.com/



그런데 도커 이미지는 어디서 구해요?

https://hub.docker.com/

→ PyTorch, TensorFlow 등 원하는 프레임워크 이름으로 검색

Filter tags

TAG
1T-thinking
Last pushed 6 days by ignaciolopezluna020

```
docker model pull ai/kimi-k2:1T-thinking
```

Digest	Type
3c92c21ebb8c	Model

TAG
1T
Last pushed 6 days by ignaciolopezluna020

```
docker model pull ai/kimi-k2:1T
```

Digest	Type
3c92c21ebb8c	Model

23. Docker 이미지 다운로드

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

이미지, 컨테이너 목록 확인

docker images

#이미지 목록 확인

```
ainc@hsaincserver:~$ docker images
REPOSITORY                TAG                                IMAGE ID       CREATED          SIZE
gemma-finetune-v2         latest                             eb6bfb1954d9   3 months ago     9.22GB
<none>                    <none>                             3d0c0c79bc23   3 months ago     8.99GB
gemma-finetune-image      latest                             1e061a56a4c5   3 months ago     10.3GB
gemma-finetune-env        latest                             1e061a56a4c5   3 months ago     10.3GB
kobem30002/denoiser-dev   latest                             1b95daed402b   3 months ago     18.7GB
ubuntu                    latest                             65ae7a6f3544   4 months ago     78.1MB
hello-world               latest                             74cc54e27dc4   9 months ago     10.1kB
nvcr.io/nvidia/pytorch    24.07-py3                          50c3221ab3e0   16 months ago    20.2GB
nvcr.io/nvidia/pytorch    24.06-py3                          7598d7ac994b   17 months ago    19.2GB
pytorch/pytorch           2.3.1-cuda12.1-cudnn8-runtime      2d1dee23cc95   17 months ago    7.7GB
nvidia/cuda               12.4.1-base-ubuntu22.04            ca14dc8401b6   18 months ago    244MB
nvcr.io/nvidia/nemo       24.01.01                           329884f53256   20 months ago    37.5GB
nvidia/cuda               11.8.0-base-ubuntu22.04            1e75b7decac0   2 years ago      239MB
nvcr.io/nvidia/pytorch    23.10-py3                          d6779f3e7f3f   2 years ago      22.1GB
```

#실행 중인 컨테이너

docker ps

#꺼진 컨테이너까지 전체 확인

docker ps -a

#컨테이너 목록 확인

```
ainc@hsaincserver:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
ainc@hsaincserver:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS                      PORTS     NAMES
bd9fef6105dd   nvcr.io/nvidia/pytorch:23.10-py3     "/opt/nvidia/nvidia_…"   3 months ago   Exited (129) 3 months ago             summarizer-contai
ner-v2
a7f547172cff   nvcr.io/nvidia/pytorch:23.10-py3     "/opt/nvidia/nvidia_…"   3 months ago   Exited (1) 3 months ago               summarizer-contai
ner
6cda78b19183   hello-world                          "/hello"                 3 months ago   Exited (0) 3 months ago               affectionate_wrig
ht
5ce91a32f092   gemma-finetune-env                   "/opt/nvidia/nvidia_…"   3 months ago   Exited (137) 3 months ago             gemma-finetune
711dabac2101   hello-world                          "/hello"                 3 months ago   Exited (0) 3 months ago               fervent_goldstine
c2f26814e411   ubuntu                               "bash"                   3 months ago   Exited (130) 3 months ago             optimistic_cori
0e3500933c99   hello-world                          "/hello"                 3 months ago   Exited (0) 3 months ago               vigilant_hugle
4962ec3f6e0e   nvcr.io/nvidia/pytorch:23.10-py3     "/opt/nvidia/nvidia_…"   3 months ago   Exited (129) 3 months ago             gemma-container-2
7092e58bbf58   nvcr.io/nvidia/pytorch:23.10-py3     "/opt/nvidia/nvidia_…"   3 months ago   Exited (129) 3 months ago             gemma-container
af1a11f44c83   kobem30002/denoiser-dev:latest       "/bin/bash"              3 months ago   Exited (0) 3 months ago               denoiser-kobem
```

24. 전체 사용 흐름

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

- PuTTY로 SSH 접속 테스트
- SAMBA 네트워크 드라이브 연결해서 코드/데이터 복사
- docker start → docker exec -it ... bash 로 컨테이너 진입
- 컨테이너 내부에서 screen 사용 + 학습 스크립트 실행

데모 시연

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

새벽마다 학습이 끊긴다면, 공유기 자동 리셋 시간을 의심

- 연구실에 배치된 유무선 공유기의 자동 리셋 설정 확인

  → PC와 서버간의 데이터 전송 및 터미널 접속이 새벽마다 끊긴 경험

- 자동 리셋 비활성화

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

SSH가 끊겨도 학습을 계속 돌리고 싶다면: screen 사용

- 터미널 접속 불안정시, Screen 사용 추천

Screen이란?

Screen이란 Linux에서 독립적으로 동작하는 가상 터미널을 띄워주는 것을 의미합니다. 즉, 백그라운드로 동작하는 가상 터미널입니다.

장점: 스크린에서 명령어를 실행시키고 터미널을 꺼도, 명령어가 백그라운드로 계속 돌아갑니다. 명령어를 실행시킨 뒤 터미널을 종료하고, 나중에 screen 명령을 이용해서 다시 접속하면 해당 터미널 그대로 작업을 이어갈 수 있습니다.

```
apt-get install screen
```

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

학습환경 구축 경험 중요!

➢ 서버 구매 시, 공급자에게 도커 설치해줄 것을 요청

→가장 확실, 깔끔한 마무리

- 가벼운 개발용 우분투 GPU PC를 하나 구비한 뒤, 여기에서 서버 환경과 Docker 설정을 먼저 연습해 보는 것이 좋음
- 이 PC를 통해 Docker 명령어와 환경 구축에 익숙해지면, 실제 메인 서버 운용이 훨씬 수월해짐
- **딥러닝 모델 학습 경험은 단순히 모델 학습 실행이 아닌, 학습환경 구축 경험 유무에 더 큰 의미가 있음**

원하는 도커 이미지 찾고자 할 때, ChatGPT등 사용

- Prompt입력 정보

  현재 서버의 -우분투 버전, -cuda버전, -학습하고자 하는 모델, -라이브러리 종류(pyTorch?) 및 버전 등

예) “Ubuntu 22.04 + CUDA 12.1 + PyTorch 2.3이 설치된 Docker 이미지를 추천해주고, docker run 예시 명령어도 만들어줘.”

AINC
Augmented Intelligence & Cognition Lab.

연구실 에티켓

- nvidia-smi로 현재 GPU 사용량 먼저 확인 (nvidia-smi, nvitop)
- 이미 다른 사람이 쓰는 GPU는 건드리지 않기
- 디스크 사용량 80% 이상 채우지 않기
- 장기 학습 돌릴 땐 반드시 screen 등의 Tool 사용

Q&A